

Limitações Técnicas e Opções de Evolução de Infraestrutura



A estrutura atual foi desenhada para oferecer baixo custo inicial e alta velocidade de validação, utilizando os planos gratuitos da Supabase (backend e banco de dados) e da Vercel (frontend e hospedagem). Essa configuração é ideal para o estágio do projeto, garantindo ambiente funcional, autenticação, banco relacional, APIs e deploy automatizado sem custos.

Arquitetura Atual (Supabase + Vercel)

Supabase

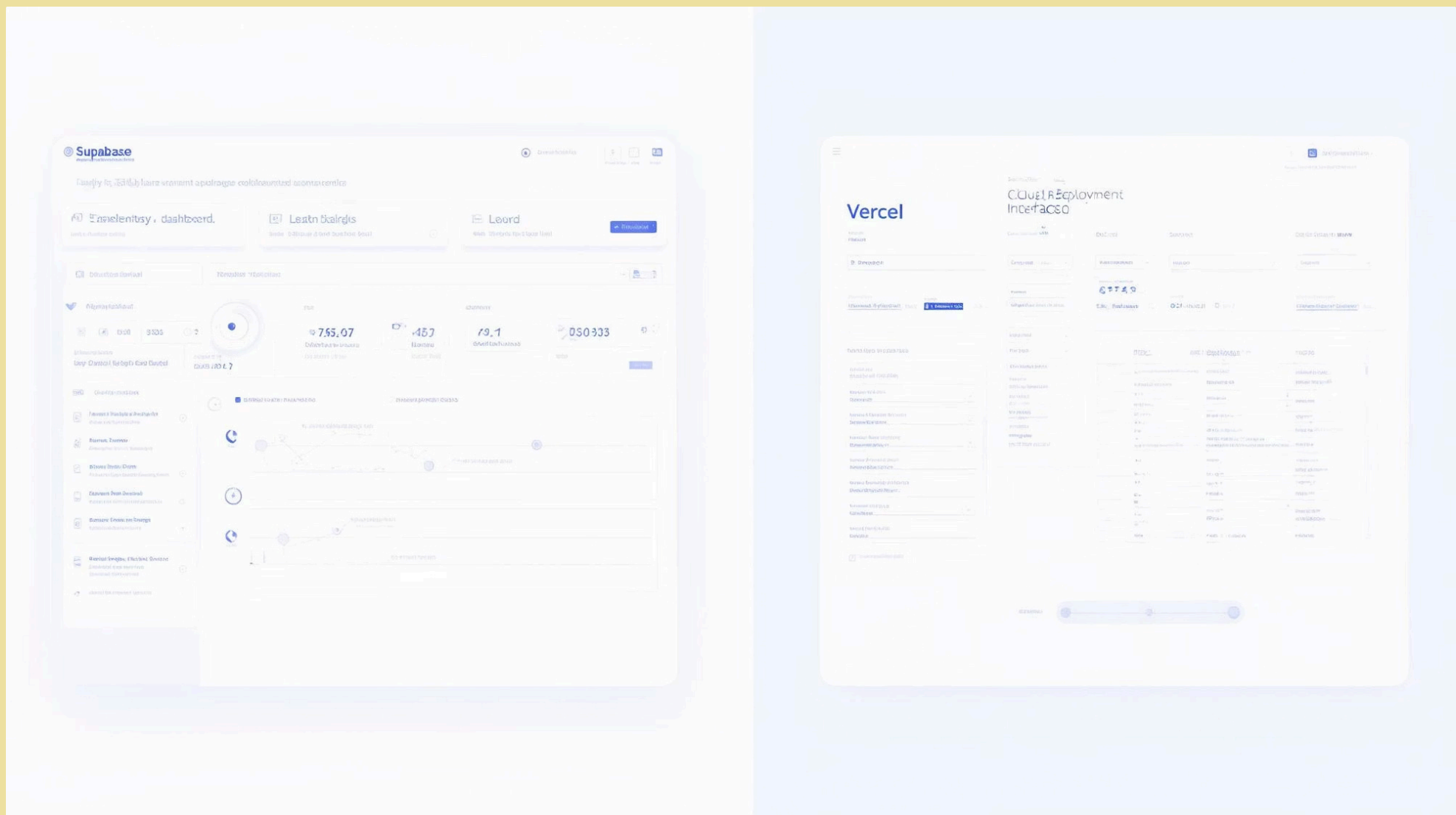
A Supabase fornece backend completo e banco de dados PostgreSQL, oferecendo autenticação integrada, APIs automáticas e storage para arquivos. No plano gratuito, é possível construir e validar aplicações completas sem investimento inicial.

Entretanto, existem limitações operacionais que devem ser observadas, pois representam os limites máximos suportados antes da necessidade de upgrade.

Vercel

A Vercel hospeda o frontend com deploy automatizado, CDN global e edge functions. Ideal para aplicações Next.js e React, oferece performance excepcional e experiência de desenvolvimento otimizada.

O plano gratuito suporta projetos de validação e MVPs, mas possui limites de requisições e processamento que devem ser monitorados conforme o crescimento.



Limites Técnicos da Arquitetura Atual

Supabase (Backend e Banco de Dados)

Banco de Dados Até 500 MB de armazenamento	Storage (Arquivos) Até 1 GB
Egress/Banda Limite de 5 GB/mês de tráfego de saída	Usuários ativos Até 50.000 MAU (Monthly Active Users)



Impactos práticos: Esses limites começam a pressionar a operação quando há:

- Crescimento contínuo da base de dados ou volume de uploads;
- Aplicação com consultas frequentes e grandes volumes de dados trafegando;

Vercel (Frontend)

Edge Requests Até 1.000.000 requisições/mês
CPU (Edge Functions) Até 1 hora/mês de processamento
Transferência de dados (CDN) Cerca de 100 GB/mês



Impactos práticos: Esses limites são atingidos com:

- ~300 a 400 mil pageviews/mês em sites estáticos ou híbridos;
- Uso intenso de middleware, autenticação ou APIs rodando em todas as rotas;
- Uploads e downloads de arquivos grandes diretamente via Vercel.

Quando considerar o upgrade

A recomendação de evolução ocorre quando qualquer um dos seguintes sinais for detectado:

☐ **Utilização de $\geq 70\%$ de armazenamento ou egress da Supabase**

☐ **Crescimento acima de 10% ao mês no volume de dados**



O monitoramento contínuo desses indicadores permite planejar a evolução da infraestrutura de forma estratégica, evitando interrupções e garantindo experiência consistente para os usuários.

Opções de Upgrade

Opção 1 – Upgrade Imediato da Estrutura Atual

Manter a arquitetura atual (Supabase + Vercel), migrando apenas para o plano imediatamente superior, com aumento de capacidade e estabilidade garantida.

Componente	Upgrade	Custo Mensal
Banco de Dados + Armazenamento	Expansão de capacidade (DB, storage, logs e backups automáticos)	R\$ 149,90/mês
Frontend + Hospedagem	Ampliação de requisições, processamento e CDN	R\$ 129,90/mês

Vantagem:

Upgrade instantâneo, sem reconfiguração da infraestrutura;

Opção 2 – Migração para VPS Dedicado

Migração completa para infraestrutura própria em VPS (Virtual Private Server), hospedando banco, API, autenticação e frontend em ambiente unificado.

Benefícios técnicos:

- Liberdade total de configuração e expansão;
- Inclui desenho da arquitetura e migração completa da estrutura existente;
- Manutenção vitalícia incluída (atualizações, segurança e suporte).

Custos: A definir conforme arquitetura e dimensionamento do servidor (média de **R\$ 60 a R\$ 180/mês** conforme escala).



Manutenção Técnica e Suporte Vitalício

Independentemente da arquitetura escolhida, a Q7 Ops garante:



Manutenção técnica vitalícia

Manutenção técnica vitalícia da aplicação (infraestrutura e base de código).



Resposta imediata

Resposta imediata a incidentes críticos, correção de falhas e restauração de ambiente.



Segurança contínua

Aplicação contínua de patches, atualizações de segurança e melhorias preventivas.



Monitoramento ativo

Monitoramento ativo da performance e disponibilidade.

Essa cobertura garante continuidade operacional e proteção permanente, evitando obsolescência tecnológica e vulnerabilidades no longo prazo.

Consultoria de Desenvolvimento (Pós-Contrato de 12 Meses)

Após o período de 12 meses de contrato, caso haja necessidade de expansão de escopo, novos módulos, integrações externas ou evoluções funcionais, o suporte será prestado sob formato de consultoria técnica on-demand.

Tipo de Serviço	Condição	Valor Hora
Consultoria de Desenvolvimento e Expansão de Sistema	Sob demanda, após o período inicial de 12 meses	R\$ 200,00/hora

Essa consultoria inclui:

- Desenvolvimento de novos componentes e funcionalidades.
- Revisão e ampliação da arquitetura.
- Integrações com sistemas externos, ERPs e APIs de terceiros.

Recomendação Estratégica

No atual estágio do projeto, a arquitetura Supabase + Vercel atende perfeitamente à fase de validação e uso moderado. Entretanto, caso aplicação ganhe tração, o upgrade será inevitável para garantir performance, estabilidade e continuidade operacional.

01

Até o limite

Arquitetura atual (sem custo recorrente)

02

Crescimento validado

Upgrade imediato (R\$ 279,80/mês)

03

Expansão sustentada

Migração definitiva para VPS, com infraestrutura sob controle total e manutenção vitalícia inclusa



Resumo: Até o limite: arquitetura atual (sem custo fixo). Crescimento validado → Upgrade imediato (R\$ 279,80/mês). Expansão sustentada → Migração definitiva para VPS, com infraestrutura sob controle total e manutenção vitalícia inclusa.